Software Requirements Specification

Website Kasir Kedai Takosai

Versi 1.1

Kelompok 6 4KA21

Universitas Gunadrma

01 November 2025

Daftar Isi

Daftar Isi ..... **ii**
1. Pendahuluan **1**
1.1 Tujuan 1
1.2. Ruang Lingkup 1
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan 2
1.4. Referensi 2
1.5. Gambaran Umum Dokumen 2
2. Deskripsi Umum **3**
2.1 Perspektif Produk 3
2.2. Fungsi Produk 3
2.3. Pengguna yang Diharapkan 4
2.4. Batasan 5
2.5. Anggapan dan Ketergantungan 5
3. Kebutuhan Fungsional **6**
4. Kebutuhan Non Fungsional **9**
4.1 Kinerja 9
4.2. Keamanan 9
4.3. Keandalan 10
4.4. Usability 10
5. Antarmuka **11**
5.1 Antarmuka Pengguna 11
5.2 Antarmuka Sistem 15
6. Kebutuhan Sistem **16**
6.1 Perangkat Keras 16
6.2 Perangkat Lunak 17
7. Kriteria Penerimaan **18**
8. Lampiran **19**
9. Penjadwalan **20**

Riwayat Revisi

Nama	Tanggal	Alasan Perubahan	Versi
Daffa Naufal Arafi	03-11-2025	Menambahkan wireframe dan use case diagram	1.1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak dari Website Kasir Kedai Takosai, sebuah sistem berbasis web yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses transaksi di Kedai Takosai. SRS ini berfungsi sebagai acuan bagi tim pengembang, analis sistem, dan pemilik usaha dalam memahami ruang lingkup, fitur, serta batasan sistem yang akan dibangun.

1.2. Ruang Lingkup

Website Kasir Kedai Takosai merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan khusus oleh admin kasir untuk mengelola transaksi di tempat.
Sistem mencakup fungsi-fungsi berikut:

1. Manajemen menu (CRUD): Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu makanan/minuman.
2. Keranjang pesanan: Admin dapat menambahkan item pesanan pelanggan dan menghitung total harga otomatis.
3. Transaksi dan pembayaran: Sistem mencatat nama pelanggan, metode pembayaran (cash/QRIS), dan menyimpan data ke database.
4. Laporan penjualan: Sistem menghasilkan laporan otomatis berdasarkan periode waktu (harian, bulanan, tahunan) yang dapat diekspor ke Excel atau PDF.
5. Dashboard admin: Menampilkan ringkasan transaksi dan pendapatan secara real-time.
6. Ruang lingkup proyek ini terbatas pada lingkungan operasional Kedai Takosai, dengan target utama adalah digitalisasi proses kasir dan pelaporan penjualan.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
CRUD	Create, Read, Update, Delete – operasi dasar untuk manajemen data menu.
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard – sistem pembayaran digital nasional berbasis kode QR.
UI/UX	User Interface / User Experience – aspek tampilan dan kenyamanan penggunaan antarmuka sistem.
Admin Kasir	Pengguna sistem yang bertugas mencatat transaksi dan mengelola menu.
Laporan Penjualan	Rekap transaksi dalam periode tertentu (harian, bulanan, tahunan).

1.4. Referensi

- Project Charter – *Website Kasir Kedai Takosai* (2025).
- Requirement Document – *Website Kasir Kedai Takosai* (Universitas Gunadarma, 2025).

1.5. Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini menjelaskan:

- Deskripsi umum sistem dan ruang lingkup proyek.
- Kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem.
- Antarmuka pengguna dan sistem.
- Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak.
- Kriteria penerimaan, jadwal pelaksanaan, serta lampiran pendukung lainnya.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Website Kasir Kedai Takosai merupakan sistem informasi kasir berbasis web yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional Kedai Takosai sebuah usaha kuliner yang menjual takoyaki dan dimsum. Sistem ini menggantikan proses transaksi manual dengan proses digital yang terintegrasi menggunakan database MySQL.

Produk ini bersifat mandiri (stand-alone web system), namun dapat diintegrasikan dengan layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran QRIS atau platform pelaporan keuangan eksternal di masa depan. Sistem akan dijalankan di server berbasis Linux (Apache/PHP/MySQL) dan diakses melalui browser modern oleh admin kasir.

2.2. Fungsi Produk

1. Login

Fungsi login digunakan untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang (admin kasir) yang dapat mengakses sistem. Proses ini menjadi pintu masuk utama sebelum pengguna dapat melakukan aktivitas lain.

2. Manajemen Menu (CRUD)

Fitur ini digunakan untuk mengelola seluruh daftar menu Kedai Takosai, mencakup proses menambah, memperbarui, menampilkan, dan menghapus menu. Setiap menu terdiri dari nama, harga, deskripsi, dan foto produk.

3. Daftar Menu

Fitur ini menampilkan seluruh menu Kedai Takosai dalam tampilan visual yang rapi dan informatif. Admin dapat melihat daftar menu aktif beserta harga dan foto produk yang tersimpan dalam sistem.

4. Keranjang Pesanan

Modul ini menampung pesanan pelanggan sebelum transaksi diselesaikan. Admin dapat menambahkan menu ke keranjang, mengubah jumlah pesanan, dan melihat total harga secara otomatis.

5. Transaksi Pembayaran

Berfungsi untuk mencatat data pembeli, total harga pesanan, dan metode pembayaran, baik tunai maupun melalui QRIS. Setelah dikonfirmasi, data transaksi akan tersimpan ke sistem dan keranjang dikosongkan secara otomatis.

6. Laporan Penjualan Otomatis

Sistem menghasilkan laporan transaksi berdasarkan periode tertentu (harian, bulanan, tahunan). Admin dapat mengekspor laporan ke dalam format Excel atau PDF untuk keperluan pencatatan dan analisis.

7. Logout

Fitur logout digunakan untuk menutup sesi pengguna agar sistem tetap aman dan tidak dapat diakses tanpa login ulang.

2.3. Pengguna yang Diharapkan

1. Pengguna utama sistem adalah Admin Kasir, yaitu staf Kedai Takosai yang bertugas mencatat transaksi, mengelola menu, dan melihat laporan penjualan.
2. Sistem dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna non-teknis dengan antarmuka yang intuitif dan sederhana.
3. Admin memiliki akses penuh terhadap fitur CRUD menu, input transaksi, serta pembuatan laporan penjualan.

2.4. Batasan

Website Kasir Kedai Takosai memiliki batasan sistem sebagai berikut:

1. Cakupan Penggunaan: Sistem hanya digunakan untuk kebutuhan internal Kedai Takosai (kasir dan administrasi).
2. Server Hosting: Koneksi internet dan server disediakan oleh tim pengembang sebagai bagian dari implementasi sistem.
3. Perangkat Akses: Sistem dioptimalkan untuk penggunaan di perangkat desktop dan tablet.
4. Metode Pembayaran QRIS: Fitur QRIS hanya berfungsi sebagai pilihan pembayaran, tanpa integrasi API eksternal.
5. Keamanan: Setiap pengguna wajib login menggunakan akun admin yang terdaftar untuk menjaga keamanan data transaksi.

2.5. Anggapan dan Ketergantungan

Beberapa asumsi dan dependensi teknis yang mendasari perancangan sistem ini meliputi:

1. Admin kasir memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan komputer dan browser.
2. Data menu awal disiapkan oleh pemilik usaha saat setup awal sistem.
3. Backup data dilakukan secara otomatis setiap minggu untuk mencegah kehilangan data.
4. Pengelolaan domain dan hosting dilakukan oleh tim pengembang.
5. Browser yang digunakan harus mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript modern.

3. Kebutuhan Fungsional

1.Modul Login

Deskripsi:

Modul ini memastikan hanya pengguna yang berwenang (admin kasir) dapat mengakses sistem. Autentikasi dilakukan berdasarkan data akun yang tersimpan dalam database sistem.

Fungsi Utama:

- Menyediakan form login yang terdiri dari username dan password.
- Melakukan validasi input untuk memastikan kolom tidak kosong.
- Mengecek kesesuaian data username dan password dengan data yang tersimpan di sistem.

Input: Username dan password.

Output: Akses ke halaman utama sistem (Daftar Menu) atau pesan error.

2.Modul Daftar Menu

Deskripsi:

Modul ini memungkinkan admin kasir mengelola seluruh daftar menu makanan dan minuman Kedai Takosai.

Fungsi Utama:

- Menampilkan semua menu dalam bentuk tabel atau kartu produk.
- Menambahkan menu baru dengan mengisi form berisi nama, deskripsi, harga, dan foto produk.
- Mengedit menu yang sudah ada (mengubah nama, harga, deskripsi, atau foto).
- Menghapus menu yang sudah tidak tersedia.
- Melakukan pencarian cepat berdasarkan nama menu.
- Menyimpan seluruh perubahan ke dalam sistem secara otomatis.

Input: Data menu (nama, harga, deskripsi, foto).

Output: Tampilan daftar menu terkini di halaman utama.

3. Modul Keranjang Pesanan

Deskripsi:

Modul ini berfungsi untuk mengelola daftar pesanan pelanggan sebelum transaksi diselesaikan.

Fungsi Utama:

- Menambahkan item pesanan ke dalam keranjang dari daftar menu.
- Menampilkan isi keranjang lengkap dengan jumlah, harga satuan, dan subtotal.
- Mengubah jumlah pesanan dan menghitung total harga otomatis.
- Menghapus item dari keranjang jika terjadi kesalahan input.
- Menampilkan total harga keseluruhan sebelum transaksi dikonfirmasi.

Input: Item pesanan pelanggan dan jumlahnya.
Output: Ringkasan pesanan sementara sebelum dikonfirmasi.

4.Modul Transaksi Pembayaran

Deskripsi:

Modul ini menangani pencatatan transaksi, pemilihan metode pembayaran, dan penyimpanan data pesanan ke dalam sistem.

Fungsi Utama:

- Menginput nama pelanggan dan memilih metode pembayaran (cash atau QRIS).
- Menampilkan total harga dari keranjang untuk dikonfirmasi.
- Menyimpan data transaksi beserta tanggal, total harga, dan metode pembayaran.
- Menyimpan detail pesanan (item menu, jumlah, dan subtotal).
- Menampilkan notifikasi bahwa transaksi berhasil disimpan.
- Mengosongkan keranjang setelah transaksi selesai.

Input: Nama pelanggan, daftar pesanan, metode pembayaran.
Output: Data transaksi tersimpan dan notifikasi keberhasilan.

5. Modul Laporan Penjualan

Deskripsi:

Menampilkan dan mengekspor data penjualan secara otomatis berdasarkan periode waktu tertentu.

Fungsi Utama:

- Menampilkan ringkasan transaksi berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun.
- Menampilkan total pendapatan dalam periode yang dipilih.
- Menyediakan filter untuk mempermudah pencarian data laporan.
- Menyediakan fitur ekspor ke format Excel (.xlsx) dan PDF (.pdf).

Input: Parameter waktu (tanggal, bulan, tahun).
Output: Laporan transaksi dalam bentuk tabel dan file (Excel/PDF).

6. Modul Logout

Deskripsi:

Menutup sesi pengguna secara aman agar tidak ada pihak lain yang dapat mengakses sistem tanpa login ulang.

Fungsi Utama:

- Menghapus sesi login aktif setelah pengguna keluar dari sistem.
- Mengarahkan pengguna kembali ke halaman login setelah logout.

Input: Perintah keluar dari pengguna (tombol logout).
Output: Pengguna keluar dari sistem dan sesi akses berakhir.

4. Kebutuhan Non Fungsional

Bagian ini menjelaskan standar kinerja, keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan yang harus dipenuhi oleh sistem agar Website Kasir Kedai Takosai dapat beroperasi secara optimal dan konsisten.

4.1 Kinerja

Website harus memiliki waktu respon yang cepat, terutama saat proses transaksi dari tahap input hingga penyimpanan data. Sistem dirancang agar dapat menampung jumlah data transaksi dan menu dalam jumlah besar tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Selama jam operasional, website diharapkan selalu dapat diakses dengan lancar dan stabil. Selain itu, struktur sistem disusun secara fleksibel agar dapat dikembangkan atau diperluas di masa mendatang tanpa memerlukan perubahan besar pada basis data atau arsitektur utama.

4.2. Keamanan

1. Autentikasi Pengguna:
   Hanya admin terdaftar yang dapat mengakses sistem melalui proses login dengan username dan password.
2. Enkripsi Data:
   Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi
3. Perlindungan Data Transaksi:
   Data penjualan, menu, dan laporan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.
4. Logout Aman:
   Setelah pengguna keluar dari sistem, sesi harus dihapus untuk mencegah akses tanpa izin.
5. Backup Data:
   Backup database dilakukan secara otomatis seminggu sekali dan disimpan pada server terpisah.

4.3. Keandalan

Website harus dapat diakses setiap saat, baik pada jam operasional maupun di luar jam kerja, dengan tingkat ketersediaan yang sangat tinggi agar aktivitas transaksi tidak terganggu. Sistem diharapkan berfungsi stabil selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, bergantung pada performa layanan hosting yang digunakan. Apabila terjadi gangguan teknis atau pemadaman sementara, waktu pemulihan harus secepat mungkin agar sistem dapat kembali beroperasi tanpa menyebabkan kehilangan data penting atau menghambat proses bisnis di Kedai Takosai. Ketersediaan sistem yang konsisten menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pengguna serta memastikan semua proses transaksi dan pelaporan dapat berjalan tanpa hambatan.

4.4. Usability

1. Desain Antarmuka:
   Tampilan sistem dirancang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami oleh admin non-teknis.
2. Konsistensi Navigasi:
   Struktur menu, ikon, dan warna konsisten di seluruh halaman untuk memudahkan pengguna mengenali fungsi.
3. Responsif:
   Website dapat beradaptasi dengan ukuran layar perangkat desktop dan tablet tanpa distorsi tampilan.
4. Panduan Pengguna:
   Tersedia dokumentasi singkat (*User Manual*) yang menjelaskan cara menggunakan fitur utama seperti input transaksi, CRUD menu, dan ekspor laporan.
5. Pelatihan:
   Pelatihan singkat (±1 jam) diberikan kepada pemilik usaha dan admin kasir saat implementasi sistem.

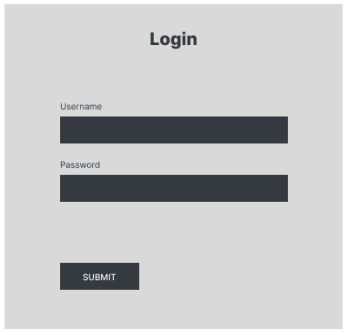
5. Antarmuka

Bagian ini menjelaskan rancangan antarmuka yang akan digunakan dalam sistem, mencakup antarmuka pengguna (UI/UX) dan antarmuka sistem (integrasi teknis antar komponen).

5.1 Antarmuka Pengguna

Website Kasir Kedai Takosai memiliki lima halaman utama yang digunakan oleh admin kasir. Desain antarmuka mengikuti prinsip sederhana, konsisten, dan mudah dipelajari, dengan tampilan responsif untuk perangkat desktop dan tablet.

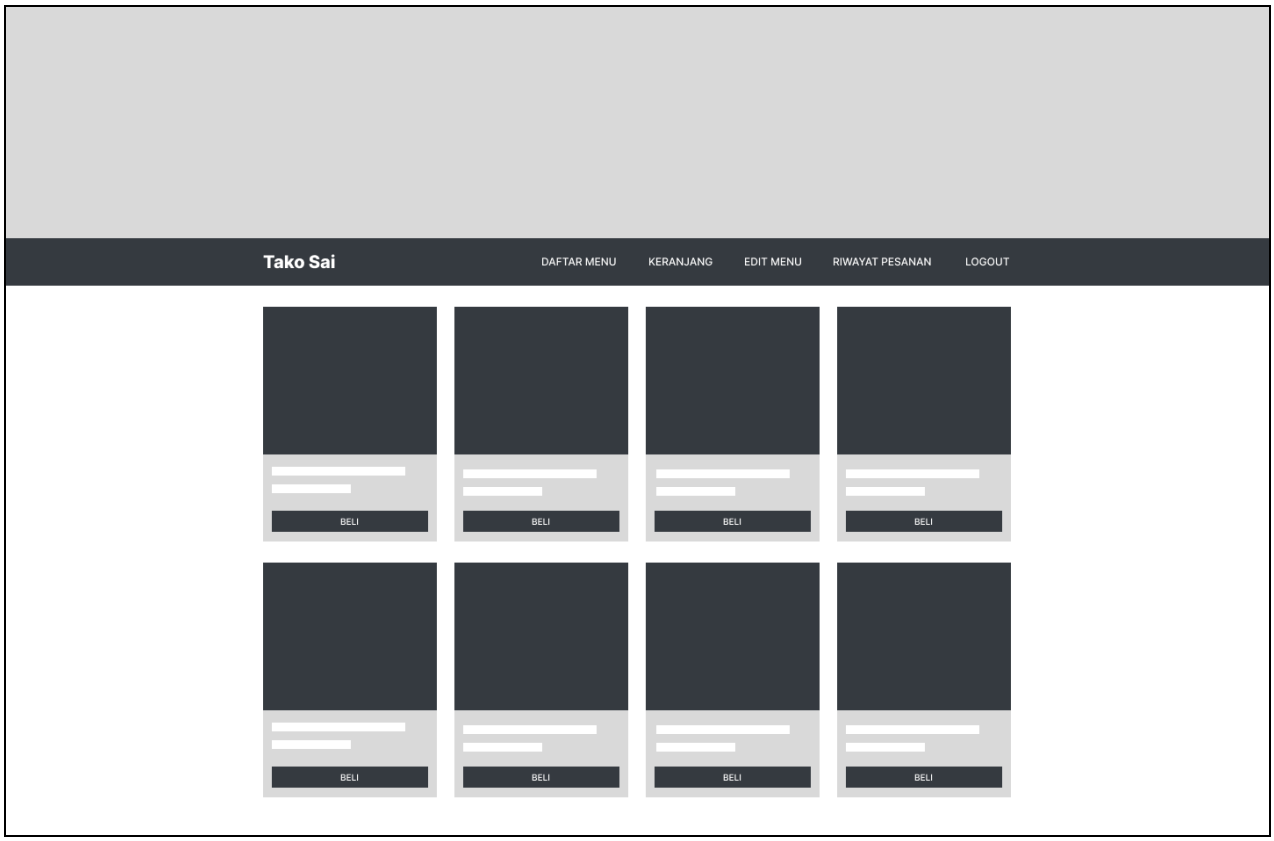
1. Halaman Login



• Digunakan oleh admin kasir untuk masuk ke sistem Kasir Kedai Takosai.

• Menjadi gerbang awal sebelum mengakses halaman utama seperti Daftar Menu, Transaksi, dan Laporan Penjualan.

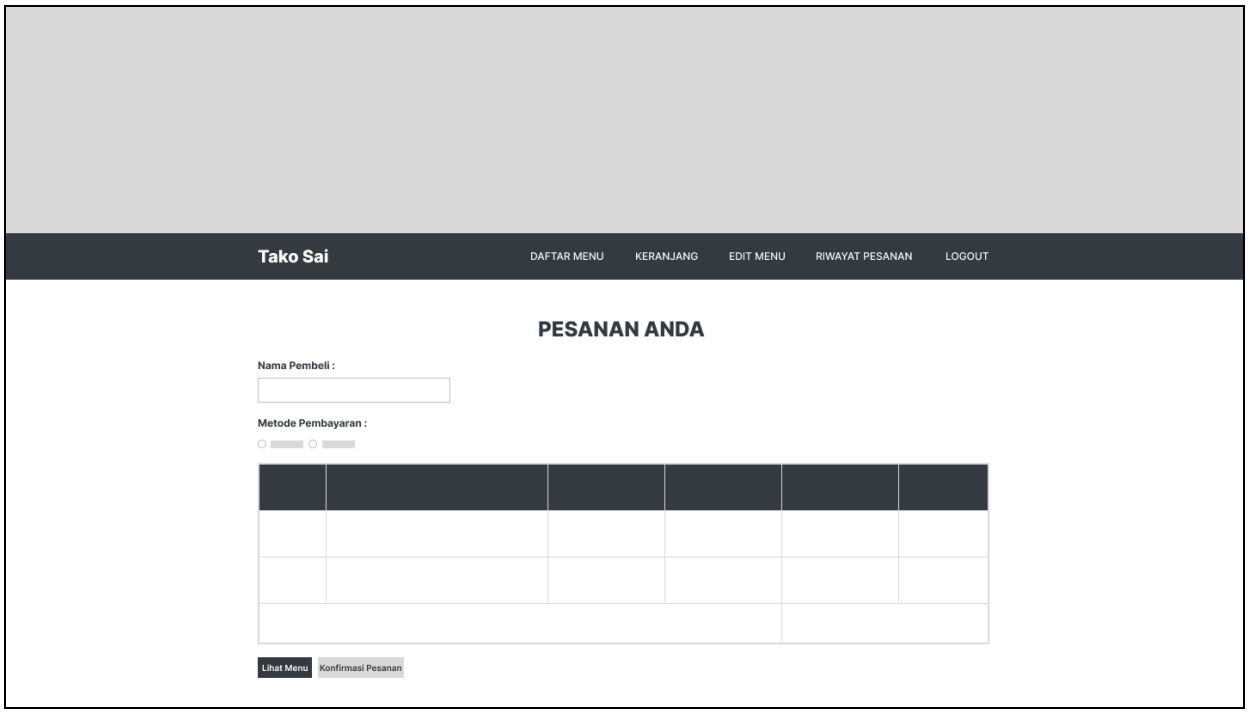
2. Halaman Daftar Menu



• Menampilkan seluruh produk makanan dan minuman lengkap dengan harga, foto, dan deskripsi.

• Admin dapat melihat daftar menu yang tersedia serta menambahkan item baru melalui fitur “Edit Menu”.

3. Halaman Keranjang

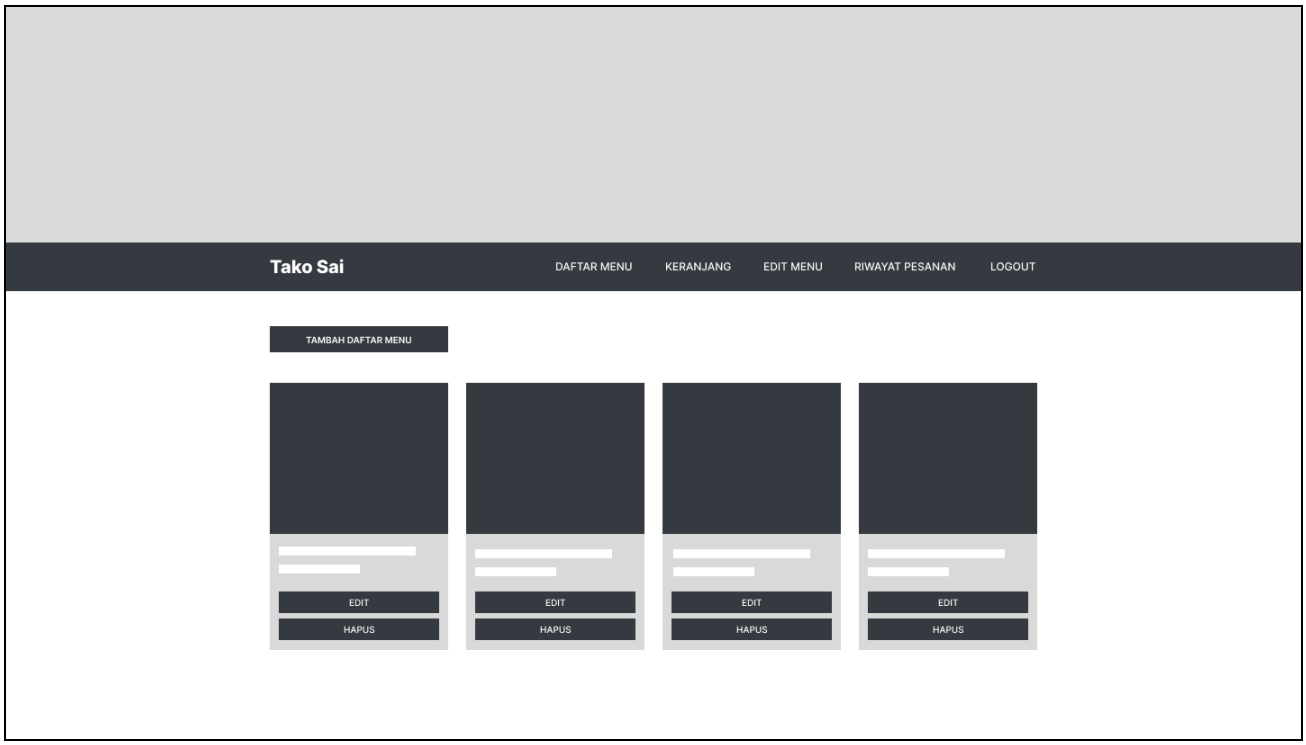


• Berfungsi untuk menampung daftar pesanan pelanggan yang sedang diproses.

• Admin dapat menambahkan beberapa menu sekaligus, mengubah jumlah item, atau menghapus pesanan sebelum melakukan konfirmasi.

• Sistem secara otomatis menghitung subtotal dan total harga keseluruhan.

4. Halaman Edit Menu

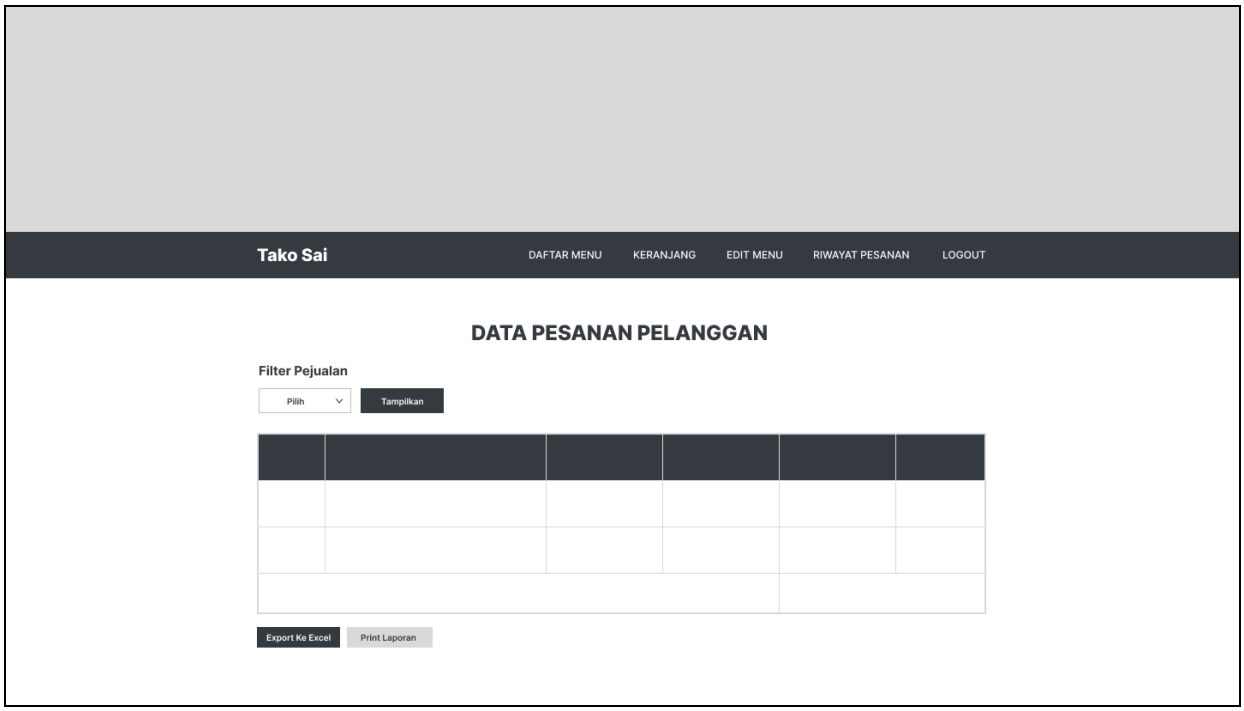


• Menyediakan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) bagi admin untuk mengelola data menu.

• Admin dapat menambah menu baru, memperbarui harga, mengganti foto produk, atau menghapus menu yang tidak tersedia.

• Semua perubahan otomatis tersimpan di database agar informasi menu tetap akurat dan terbaru.

5. Riwayat Pesanan



• Menampilkan daftar transaksi pelanggan berdasarkan waktu (harian, bulanan, atau tahunan).

• Setiap pesanan menampilkan nama pelanggan, daftar menu, total harga, metode pembayaran (cash/QRIS), dan status transaksi.

• Fitur ini juga menyediakan opsi ekspor laporan ke Excel (.xlsx) dan PDF (.pdf) secara otomatis.

5.2 Antarmuka Sistem

Komponen	Jenis	Fungsi
Database MySQL	Server-side	Menyimpan seluruh data menu, transaksi, dan laporan penjualan.
Apache/PHP Server	Middleware	Menjalankan logika aplikasi dan menangani permintaan (request) dari browser pengguna.
Browser (Client)	Frontend	Media akses utama bagi admin (melalui Chrome, Firefox, atau Edge).
Server Hosting (Linux)	Infrastruktur	Menyediakan lingkungan operasional website (PHP, MySQL, dan Apache).

6. Kebutuhan Sistem

Bagian ini menjelaskan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan agar Website Kasir Kedai Takosai dapat beroperasi secara optimal, stabil, dan efisien.

6.1 Perangkat Keras

A. Sisi Server (Hosting / Pengembangan)

Server atau perangkat utama pengembangan menggunakan spesifikasi laptop HP Victus 16, yang memiliki performa tinggi dan mampu menangani proses komputasi serta pengujian sistem dengan lancar.

Komponen	Spesifikasi	Keterangan
Perangkat	HP Victus 16	Digunakan sebagai server lokal dan perangkat pengembangan.
Prosesor (CPU)	AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 Gen 12	Memastikan kinerja optimal untuk menjalankan server web dan database.
RAM	16 GB DDR5	Menjamin kecepatan proses pengujian sistem dan multitasking.
Penyimpanan (Storage)	512 GB SSD	Menyediakan ruang untuk file proyek, basis data, dan log sistem.
Koneksi Internet	Stabil dengan kecepatan tinggi	Diperlukan untuk akses real-time, pengujian online, dan sinkronisasi data.
Sistem Operasi Server	Windows 11	Mendukung software pengembangan dan kompatibel dengan server lokal (XAMPP).

B. Sisi Client (Admin Kasir)

Perangkat yang digunakan admin kasir dapat berupa laptop atau PC dengan spesifikasi menengah yang mampu menjalankan browser modern dengan lancar.

Komponen	Spesifikasi Minimum	Keterangan
Perangkat Akses	Laptop / PC / Tablet	Digunakan oleh admin kasir untuk mengelola transaksi.
Prosesor	Dual-core 1.8 GHz atau lebih	Menjalankan aplikasi web tanpa lag.
RAM	4 GB	Cukup untuk penggunaan browser dan aplikasi pendukung.
Penyimpanan	10 GB ruang kosong	Untuk menyimpan cache dan hasil laporan ekspor.
Resolusi Layar	1280×720 px	Agar tampilan UI tampil proporsional di semua perangkat.

6.2 Perangkat Lunak

A. Sisi Server

Komponen	**Spesifikasi / Versi**	**Keterangan**
Web Server	Apache (melalui XAMPP / Laragon)	Menjalankan aplikasi web berbasis PHP.
Bahasa Pemrograman	PHP	Digunakan untuk logika sistem dan integrasi database.
Database	MySQL	Menyimpan seluruh data menu, transaksi, dan laporan.
Sistem Operasi	Windows 11	Platform utama untuk server lokal dan pengujian aplikasi.
Framework / Library	Framework web standar berbasis PHP & CSS	Mendukung antarmuka interaktif dan tampilan responsif.

B. Sisi Client

Komponen	**Spesifikasi / Versi**	**Keterangan**
Browser	Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	Media utama untuk mengakses aplikasi kasir.
Sistem Operasi	Windows 10 atau versi lebih baru	Kompatibel dengan browser modern.
Aplikasi Pendukung	Microsoft Excel, PDF Reader	Digunakan untuk membuka dan mencetak laporan ekspor.

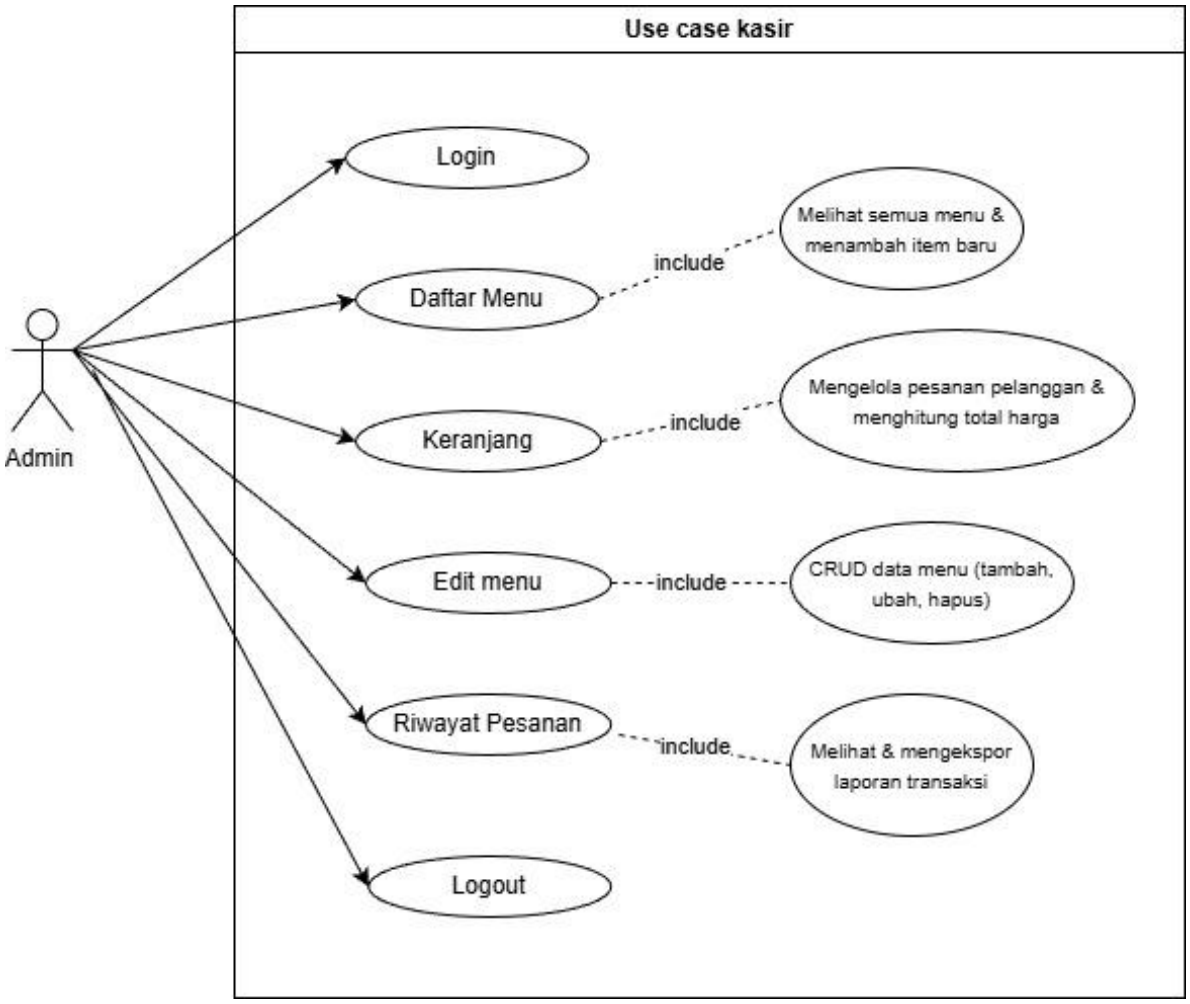
7. Kriteria Penerimaan

Sistem Website Kasir Kedai Takosai dinyatakan diterima apabila memenuhi kondisi berikut:

1. Fungsionalitas Lengkap:
   Seluruh fitur utama — meliputi CRUD menu, keranjang pesanan, transaksi (cash & QRIS), laporan penjualan (Excel/PDF), serta login/logout — berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan.
2. Akurasi Data:
   Semua transaksi dan laporan yang dihasilkan harus mencerminkan data aktual, tanpa kesalahan perhitungan harga maupun duplikasi input.
3. Kinerja Stabil:
   - Waktu respon sistem maksimal 3 detik pada setiap transaksi.
   - Tidak terjadi *crash* atau error fatal selama pengujian minimal 7 hari berturut-turut.
4. Kemudahan Penggunaan:
   Admin kasir dapat menggunakan sistem (menambah menu, memproses transaksi, membuat laporan) tanpa bantuan teknis setelah pelatihan 1 jam.
5. Keamanan Terjaga:
   - Login hanya dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar.
   - Setelah logout, sesi pengguna benar-benar tertutup dan tidak dapat diakses kembali tanpa login ulang.
6. Laporan Berfungsi dengan Benar:
   - Fitur ekspor ke Excel dan PDF menghasilkan file dengan format tabel rapi dan nilai sesuai data di database.
   - Laporan dapat difilter berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun.
7. Ketersediaan Sistem:
   Sistem dapat diakses secara online melalui browser dengan tingkat uptime minimal 99% selama jam operasional Kedai Takosai.

8. Lampiran

1. Diagram Use Case



9. Penjadwalan

1. Estimasi Durasi Proyek

- Periode Pelaksanaan: Oktober 2025 – Januari 2026
- Durasi: Sekitar empat bulan kerja
- Hasil Akhir: Sistem kasir siap digunakan dan diuji di lingkungan operasional

2. Rincian Tahapan Kegiatan

No	Tahapan	Sub-Kegiatan	Durasi (Hari)	Penanggung Jawab	Milestone
1	Perencanaan & Analisis Kebutuhan	Pembentukan tim, observasi, analisis alur transaksi, dan penyusunan dokumen kebutuhan	15	Rafi & Daffa	*Milestone 1:* Dokumen Requirement selesai (20 Okt 2025)
2	Perancangan Prototype Awal	Desain arsitektur, database, dan UI/UX	20	Daffa & Voni	*Milestone 2:* Prototype awal selesai (10 Nov 2025)
3	Evaluasi Prototype	Presentasi ke klien, pengumpulan umpan balik, revisi desain	7	Voni	*Milestone 3:* Revisi kebutuhan disetujui (17 Nov 2025)
4	Pengembangan Sistem	Implementasi backend PHP & MySQL, fitur CRUD, transaksi, laporan, integrasi QRIS	33	Daniela	*Milestone 4:* Sistem siap diuji (20 Des 2025)
5	Implementasi Akhir & Pengujian Online	Deploy website ke hosting, konfigurasi domain, uji coba akses	20	Daffa & Tim	*Milestone 5:* Website resmi online (10 Jan 2026)
6	Pelatihan & Pemeliharaan Awal	Pelatihan admin, dokumentasi pengguna, pemeliharaan minor	12	Rafi & Dela	*Milestone 6:* Proyek selesai & evaluasi (26 Jan 2026)